Антарес — дах цеху: розкладка модулів за кресленням (розріз 1-1) з урахуванням тіней

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · варіант Б · 27.10.2026 · запит власника 07:17 «робимо розрахунок, як розташувати на даху з урахуванням тіней»; ред. 11:40 — рама кондиціонерів за розмірами власника (14,5 × 2,4 × 2,2 м). Основа — розріз 1-1 від замовника (26.10): профіль покрівлі гранями по ≈3 м.

1 925
модулів 730 Вт = 175 стрінгів × 11

1 405,2
кВтп на даху цеху

1 348,0
МВт·год за рік (до поправки на різну освітленість)

959
кВт·год на 1 кВтп

Що дало креслення і як розкладено

- **Покрівля — не гладка дуга, а грані по ≈3 м** (П-подібні плити по сегментних фермах): ухили 13–15° біля ендов, 5,7° біля ліхтаря, на прольоті 24 м — 14,2° · 13,5° · 11,7° · 4,0° з кожного боку; злами між гранями до 7–8°. Ендови +15,90, гребінь 24 м +18,15 — на ≈2 м вище, ніж у моделі.
- **Модулі — на гранях, не через злам:** довгою стороною вздовж будівлі, по 2 на грань (1 303 + 20 + 1 303 = 2 626 мм), від зламу 0,12 м — найвужчі грані 2,87–2,93 м якраз уміщують два. Уздовж будівлі — крок 2 406 мм (зазор 20 мм за ZNSHINE), 3 блоки по 12 рядів із проходами ≈2,5 м, як 25.10. На гребені 18-метрових прольотів (плита 2,87 м) — теж по 2 модулі там, де немає ліхтаря.
- **Ліхтарі** — за кресленням 2,87 м завширшки і зміщені від середини прольоту (9,09–11,96 м від ендови); уздовж будівлі — як у кресленнях РП. На розрізі ліхтар показано плитою (верх 17,93), на фото він двосхилий — у розрахунку гребінь +1,5 м над основою (оцінка). Модулі біля ліхтаря — на 0,29 м від його основи; тінь ліхтаря забирає в них у середньому 6,1 %.
- **Тіні:** західна будівля (+6,8 м над покрівлею, фото), торцеві парапети (+1,2 м), сусідні грані й прольоти, ліхтарі, рама кондиціонерів, сходи. Прибрано модулі з втратою від тіні понад 15 % (171: 4 колонки біля західної стіни — 23–51 %, кілька модулів 5–6-ї колонок і поруч із рамою кондиціонерів), раму кондиціонерів 14,5 × 2,4 м з відступом 1 м і прохід від виходу на дах (32), стійки порталу (2), прохід від дверей західної будівлі (4) (під стрінги по 11 ділиться без залишку).
- **Порівняно з розкладкою 26.10** (гладка дуга, 1 705 модулів, 1 206,7 МВт·год): **+220 модулів, +160,6 кВтп, +141,3 МВт·год**. Головне — на гранях уміщується по 2 модулі, і ліхтарі вужчі (2,87 замість 3,4 м).

Проліт (осі)		Колонок	Модулів	На схід / захід	кВтп	МВт·год за рік	кВт·год/кВтп
1–4	18 м, біля західної будівлі	8	233	178 / 55	170,1	159,7	939
4–7	18 м	12	388	172 / 216	283,2	269,6	952
7–10	18 м	12	388	172 / 216	283,2	271,3	958
10–13	18 м, рама кондиціонерів	12	345	135 / 210	251,8	240,6	955
13–17	24 м	16	571	288 / 283	416,8	406,8	976
Разом			**1 925**	**945 / 980**	**1 405,2**	**1 348,0**	**959**

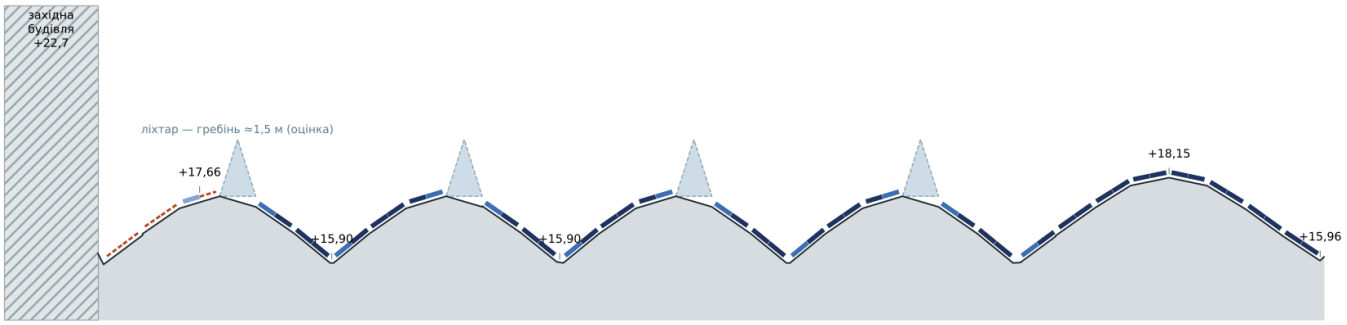
«На схід / захід» — куди нахилена грань. Модулі на гранях 24-метрового прольоту дають найбільше: там немає ліхтаря і далеко до західної будівлі.

Як рахували

Профіль покрівлі — таблиця граней із розрізу 1-1 (DXF замовника, 27.10): X від осі 1, висоти від ±0,000. Уздовж будівлі профіль сталий; ліхтарі — двосхилі призми на основі 2,87 м з гребенем +1,5 м (оцінка), уздовж — як у кресленнях РП. Цифрова модель висот 0,25 м: покрівля, парапети торців +1,2 м і сходу +0,5 м, західна будівля +6,8 м над покрівлею біля стіни (фото), рама кондиціонерів 14,5 × 2,4 м, верх +2,2 м (розміри — власник 27.10; положення — за фото, ±2 м), сходи, ТП, адмінкорпус, контейнери УЗЕ. Модуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730 на 0,12 м над гранню, 3 точки вздовж модуля, горизонт 72 напрями. Клімат і модель модуля — як у генерації 3D-двійника: Meteonorm 8.1 з PVsyst проєкту, ясні й хмарні дні під місячні суми, крок 10 хв; −0,30 %/°C, U 20, втрати ≈13 %; тильна сторона не врахована; без поправки на різну освітленість модулів у стрінгах. Тінь модуля — втрата річної генерації порівняно з тим самим модулем без жодних перешкод.

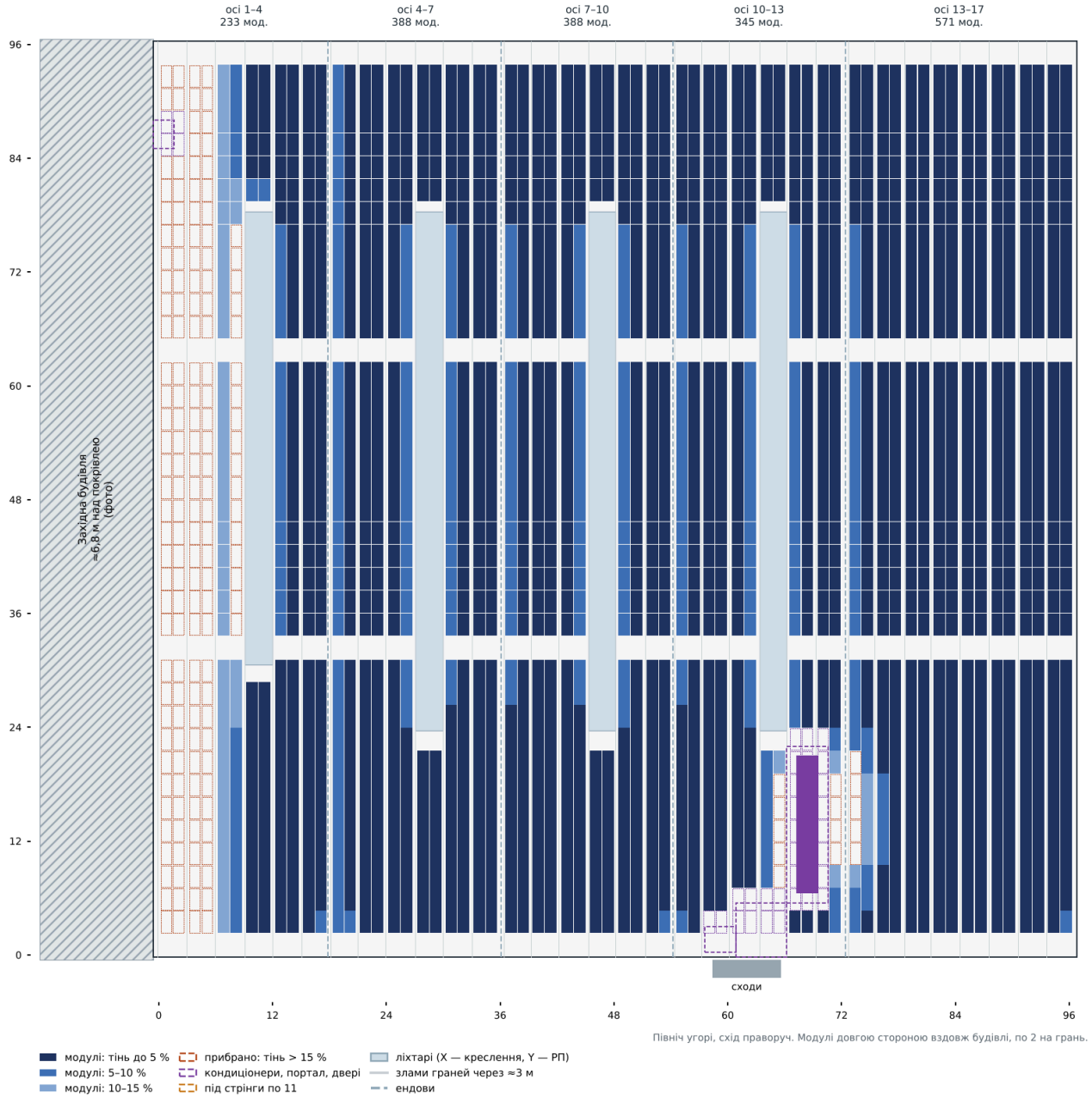
Розріз і план

Розріз 1-1 (креслення замовника): грані по ≈3 м, по 2 модулі на грань



Розріз уздовж осі X на Y 49,3 м (через ліхтарі). Вертикаль збільшено втричі. Модулі: колір — тінь, червоний пунктир — прибрані (тінь > 15 %).

Дах цеху за розрізом 1-1: 1 925 модулів = 175 стрінгів × 11 · 1 405,2 кВтп · 1 348,0 МВт·год за рік



Північ угорі, схід праворуч. Модулі довгою стороною вздовж будівлі, по 2 на грань.

Варіанти: висота ліхтаря, відступ від ліхтаря, поріг тіні

Гребінь ліхтаря, м	Відступ від ліхтаря, м	Поріг тіні	Модулів / стрінгів	кВтп	МВт·год	кВт·год/кВтп
1,0	0,25	10 %	1 870 / 170	1 365,1	1 322,3	969
1,0	0,25	15 %	1 936 / 176	1 413,3	1 364,3	965
1,0	0,25	20 %	1 947 / 177	1 421,3	1 371,1	965
1,5	0,25	10 %	1 870 / 170	1 365,1	1 313,3	962
1,5	**0,25**	**15 %**	**1 925 / 175**	**1 405,2**	**1 348,0**	**959**
1,5	0,25	20 %	1 947 / 177	1 421,3	1 361,4	958
2,0	0,25	10 %	1 815 / 165	1 325,0	1 266,6	956
2,0	0,25	15 %	1 903 / 173	1 389,2	1 323,4	953
2,0	0,25	20 %	1 947 / 177	1 421,3	1 349,7	950
1,5	0,50	10 %	1 716 / 156	1 252,7	1 208,3	965
1,5	0,50	15 %	1 771 / 161	1 292,8	1 243,1	962
1,5	0,50	20 %	1 782 / 162	1 300,9	1 249,8	961

- **Висота ліхтаря** майже не змінює кількість (1 914–1 947), але змінює тінь на сусідніх модулях: від 1,0 до 2,0 м — ±20 МВт·год. Обміряти ліхтар.
- **Відступ від ліхтаря:** якщо потрібен прохід 0,5 м для обслуговування ліхтаря, біля кожного ліхтаря випадає ряд модулів: 1 771 модулів (161 стрінги), −154 модулів і −104,9 МВт·год.
- **Поріг тіні 10 / 15 / 20 %** змінює лише кількість модулів біля західної стіни.

Колонки біля західної будівлі (проліт 1–4)

Колонка	X від осі 1, м	Грань	Місць	Тінь, середня	кВт·год/кВтп	Лишилось
1	0,14	13,9° на захід	34	51,3 %	475	0
2	1,43	13,9° на захід	34	42,0 %	565	0
3	3,15	12,9° на захід	36	29,9 %	686	0
4	4,45	12,9° на захід	36	22,8 %	755	0
5	6,19	5,7° на захід	36	13,6 %	858	36
6	7,51	5,7° на захід	36	12,6 %	868	19
7	9,22	5,6° на схід	17	3,7 %	963	17

Грані біля стіни нахилені на захід (≈13–14°) — саме туди по обіді падає тінь будівлі. Грані цього ж прольоту за ліхтарем (на схід) майже не затінені: 1–4 %.

Що з цього випливає

- **Кріплення (КМ):** модулі не переходять через злам — злам 7–8° між гранями більше не проблема. Рейки поперек довгої сторони модуля лягають уздовж грані (по ухилу) і в межах грані прямі — це схема 1a ZNSHINE, тобто кріплення за їхньою інструкцією. Перерахувати КМ: ухили до 15°, зсув по граням, кріплення до плит.
- **Вітер:** висота покрівлі 15,9–18,15 м (було 13,8–15,4) — навантаження більші, перерахувати.
- **Фасади:** стіни на ≈2 м вищі, ніж у моделі (ендови +15,90) — розкладку фасадів (319 модулів) і висоту козирка перерахувати; ймовірно, модулів на фасадах буде більше.
- **Уся станція:** дах 1 925 + склад 176 + фасади 319 = 2 420 модулів = 220 стрінг, 1 766,6 кВтп (фасади — до перерахунку). Потужність PCS — перевірити.
- **3D-двійник** поки з гладкими арками і карнизом 13,81 м — перебудувати під креслення.

Звірити на даху

1. Ліхтарі: висота і форма (двосхилий, кут), довжина і положення вздовж будівлі, чи однакові всі 4.
2. Чи грані справді плоскі по ≈3 м, ширина пласкої смуги в ендовах (0,26–0,57 м за кресленням).
3. Західна будівля: висота над покрівлею біля стіни, довжина; парапети торців і сходу.
4. Рама кондиціонерів: відстань від виходу на дах і від ліхтаря 4 (у розрахунку X 67,2–69,6, Y 6,5–21,0 м від осі 1 / осі А); портал; двері із західної будівлі.